

Sistema de Administración para un Gimnasio, implementando la Base de Datos

Grupo 7:

Daniel Cornejo

Julián Guerrero

Ignacio Matus de la Parra

1 Script SQL - Consultas

- **Consulta 1:**

```
SELECT
    s.RUT_socio      AS "RUT",
    s.Nombre_socio   AS "Nombre",
    s.Apellido_socio AS "Apellido",
    s.Email_socio    AS "Correo Electrónico"
FROM Socio s
WHERE s.Nombre_socio ILIKE '%a%';
```

- **Consulta 2:**

```
SELECT
    ej.Id_ejercicio    AS "ID Ejercicio",
    ej.Nombre_ejercicio AS "Ejercicio",
    ej.Grupo_muscular AS "Grupo Muscular",
    ej.Series_recomendadas AS "Series",
    ej.Repeticiones    AS "Repeticiones"
FROM Ejercicio ej
WHERE ej.Grupo_muscular LIKE 'Pecho'
    OR ej.Grupo_muscular LIKE 'Espalda';
```

- **Consulta 3:**

```
SELECT
    e.RUT_entrenador    AS "RUT",
    e.Nombre_entrenador AS "Nombre",
    e.Apellido_entrenador AS "Apellido",
    e.Especialidad      AS "Especialidad",
    e.Fecha_contratacion AS "Fecha Contratación"
FROM Entrenador e
WHERE e.Especialidad ILIKE '%fuerza%'
ORDER BY e.Apellido_entrenador ASC;
```

- **Consulta 4:**

```
SELECT
    p.Id_plan    AS "ID Plan",
    p.Costo      AS "Costo (CLP)",
    p.Fecha_inicio AS "Fecha Inicio",
    p.Vigencia   AS "Días de Vigencia"
FROM Plan p
WHERE p.Vigencia = 90
ORDER BY p.Costo DESC;
```

- **Consulta 5:**

```
SELECT
    r.Id_rutina    AS "ID Rutina",
    r.Nombre_rutina AS "Nombre Rutina",
    r.Descripcion  AS "Descripción",
```

```

        r.Duracion_estimada AS "Duración (min)",
        r.Nivel_dificultad AS "Nivel"
FROM Rutina r
WHERE r.Nivel_dificultad = 'Avanzado'
AND r.Duracion_estimada > 60;

```

- **Consulta 6:**

```

SELECT
    c.Id_clase      AS "ID Clase",
    c.Nombre_clase  AS "Nombre Clase",
    c.Horario_inicio AS "Hora Inicio",
    c.Horario_fin   AS "Hora Fin",
    c.Capacidad_maxima AS "Capacidad Máxima"
FROM Clase c
WHERE c.Capacidad_maxima >= 20
ORDER BY c.Horario_inicio ASC;

```

- **Consulta 7:**

```

SELECT DISTINCT
    s.Nombre_socio AS "Nombre",
    s.Apellido_socio AS "Apellido",
    s.Email_socio AS "Correo"
FROM Socio s
INNER JOIN SocioClase sc ON s.RUT_socio = sc.RUT_socio
INNER JOIN Clase c ON sc.Id_clase = c.Id_clase
WHERE c.Nombre_clase ILIKE '%spinning%'
OR c.Nombre_clase ILIKE '%crossfit%'
ORDER BY s.Apellido_socio ASC;

```

- **Consulta 8:**

```

SELECT
    s.RUT_socio AS "RUT Socio",
    s.Nombre_socio AS "Nombre",
    s.Apellido_socio AS "Apellido",
    p.Id_plan AS "ID Plan",
    p.Costo AS "Costo (CLP)",
    p.Vigencia AS "Días Vigencia"
FROM Socio s
INNER JOIN Plan p ON s.Id_plan = p.Id_plan;

```

- **Consulta 9:**

```

SELECT
    c.Id_clase AS "ID Clase",
    c.Nombre_clase AS "Clase",
    c.Horario_inicio AS "Inicio",
    c.Horario_fin AS "Fin",
    e.Nombre_entrenador || ' ' || e.Apellido_entrenador AS "Entrenador",
    e.Especialidad AS "Especialidad"

```

```
FROM Clase c
INNER JOIN Entrenador e ON c.RUT_entrenador = e.RUT_entrenador;
```

- **Consulta 10:**

```
SELECT
    eq.Id_equipamiento AS "ID Equipo",
    eq.Nombre_equipamiento AS "Equipamiento",
    eq.Tipo equipacion AS "Tipo",
    eq.Sala_ubicacion AS "Sala",
    ej.Nombre_ejercicio AS "Ejercicio Asociado"
FROM Equipamiento eq
LEFT JOIN Ejercicio ej ON eq.Id_equipamiento = ej.Id_equipamiento;
```

- **Consulta 11:**

```
SELECT
    e.Nombre_entrenador || ' ' || e.Apellido_entrenador AS "Entrenador",
    e.Especialidad AS "Especialidad",
    pe.Nombre_plan AS "Plan Asignado",
    pe.Objetivo AS "Objetivo"
FROM PlanEntrenamiento pe
RIGHT JOIN Entrenador e ON pe.RUT_entrenador = e.RUT_entrenador
ORDER BY e.Apellido_entrenador ASC;
```

- **Consulta 12:**

```
SELECT
    s.Nombre_socio || ' ' || s.Apellido_socio AS "Socio",
    c.Nombre_clase AS "Clase",
    c.Horario_inicio AS "Hora Inicio",
    c.Horario_fin AS "Hora Fin",
    e.Nombre_entrenador || ' ' || e.Apellido_entrenador AS "Entrenador",
    e.Especialidad AS "Especialidad"
FROM Socio s
INNER JOIN SocioClase sc ON s.RUT_socio = sc.RUT_socio
INNER JOIN Clase c ON sc.Id_clase = c.Id_clase
INNER JOIN Entrenador e ON c.RUT_entrenador = e.RUT_entrenador;
```

- **Consulta 13:**

```
SELECT
    s.Nombre_socio || ' ' || s.Apellido_socio AS "Socio",
    pe.Nombre_plan AS "Plan Entrenamiento",
    pe.Objetivo AS "Objetivo",
    pe.Duracion_semanas AS "Duración (semanas)",
    e.Nombre_entrenador || ' ' || e.Apellido_entrenador AS "Entrenador",
    r.Nombre_rutina AS "Rutina",
    r.Nivel_dificultad AS "Nivel"
FROM PlanEntrenamiento pe
INNER JOIN Socio s ON pe.RUT_socio = s.RUT_socio
INNER JOIN Entrenador e ON pe.RUT_entrenador = e.RUT_entrenador
```

INNER JOIN Rutina r ON pe.Id_rutina = r.Id_rutina;

- **Consulta 14:**

```
SELECT
    r.Nombre_rutina    AS "Rutina",
    r.Nivel_dificultad AS "Nivel",
    ej.Nombre_ejercicio AS "Ejercicio",
    ej.Grupo_muscular  AS "Músculo",
    eq.Nombre_equipamiento AS "Equipamiento",
    eq.Sala_ubicacion   AS "Sala"
FROM Rutina r
INNER JOIN RutinaEjercicio re ON r.Id_rutina = re.Id_rutina
INNER JOIN Ejercicio ej ON re.Id_ejercicio = ej.Id_ejercicio
INNER JOIN Equipamiento eq ON ej.Id_equipamiento = eq.Id_equipamiento
ORDER BY r.Nombre_rutina ASC, ej.Nombre_ejercicio ASC;
```

- **Consulta 15:**

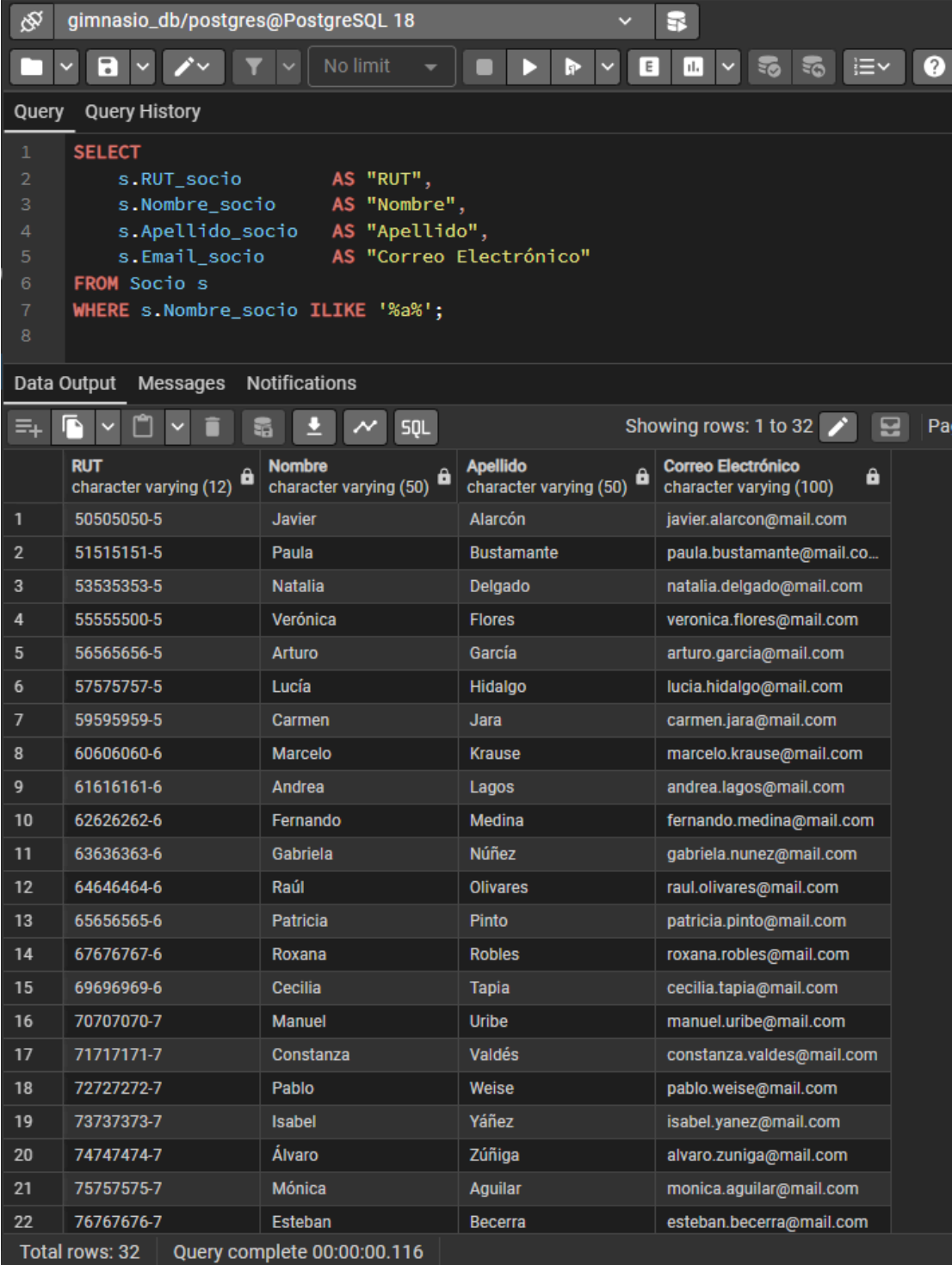
```
SELECT
    s.Nombre_socio || ' ' || s.Apellido_socio    AS "Socio",
    pe.Nombre_plan                                AS "Plan",
    pe.Objetivo                                  AS "Objetivo",
    pe.Duracion_semanas                          AS "Semanas",
    e.Nombre_entrenador || ' ' || e.Apellido_entrenador AS "Entrenador"
FROM PlanEntrenamiento pe
INNER JOIN Socio s ON pe.RUT_socio = s.RUT_socio
INNER JOIN Entrenador e ON pe.RUT_entrenador = e.RUT_entrenador
WHERE pe.Objetivo ILIKE '%fuerza%';
```

- **Consulta 16:**

```
SELECT
    s.RUT_socio    AS "RUT",
    s.Nombre_socio AS "Nombre",
    s.Apellido_socio AS "Apellido",
    s.Email_socio   AS "Correo"
FROM Socio s
LEFT JOIN SocioClase sc ON s.RUT_socio = sc.RUT_socio
WHERE sc.Id_clase IS NULL
ORDER BY s.Apellido_socio ASC;
```

2 Evidencias - Ejecución Consultas

- Consulta 1:



The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. The top bar indicates the connection to 'gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18'. Below the toolbar, the 'Query' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT
2     s.RUT_socio      AS "RUT",
3     s.Nombre_socio   AS "Nombre",
4     s.Apellido_socio AS "Apellido",
5     s.Email_socio    AS "Correo Electrónico"
6 FROM Socio s
7 WHERE s.Nombre_socio ILIKE '%a%';
8
```

The 'Data Output' tab is active, showing the results of the query. The table has 4 columns: RUT, Nombre, Apellido, and Correo Electrónico. The results are displayed in a table with 22 rows, showing the first 22 rows of the dataset. The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 32' and 'Query complete 00:00:00.116'.

	RUT character varying (12)	Nombre character varying (50)	Apellido character varying (50)	Correo Electrónico character varying (100)
1	50505050-5	Javier	Alarcón	javier.alarcon@mail.com
2	51515151-5	Paula	Bustamante	paula.bustamante@mail.co...
3	53535353-5	Natalia	Delgado	natalia.delgado@mail.com
4	55555500-5	Verónica	Flores	veronica.flores@mail.com
5	56565656-5	Arturo	García	arturo.garcia@mail.com
6	57575757-5	Lucía	Hidalgo	lucia.hidalgo@mail.com
7	59595959-5	Carmen	Jara	carmen.jara@mail.com
8	60606060-6	Marcelo	Krause	marcelo.krause@mail.com
9	61616161-6	Andrea	Lagos	andrea.lagos@mail.com
10	62626262-6	Fernando	Medina	fernando.medina@mail.com
11	63636363-6	Gabriela	Núñez	gabriela.nunez@mail.com
12	64646464-6	Raúl	Olivares	raul.olivares@mail.com
13	65656565-6	Patricia	Pinto	patricia.pinto@mail.com
14	67676767-6	Roxana	Robles	roxana.robles@mail.com
15	69696969-6	Cecilia	Tapia	cecilia.tapia@mail.com
16	70707070-7	Manuel	Uribe	manuel.uribe@mail.com
17	71717171-7	Constanza	Valdés	constanza.valdes@mail.com
18	72727272-7	Pablo	Weise	pablo.weise@mail.com
19	73737373-7	Isabel	Yáñez	isabel.yanez@mail.com
20	74747474-7	Álvaro	Zúñiga	alvaro.zuniga@mail.com
21	75757575-7	Mónica	Aguilar	monica.aguilar@mail.com
22	76767676-7	Esteban	Becerra	esteban.becerra@mail.com

Total rows: 32 Query complete 00:00:00.116

- **Consulta 2:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  SELECT
2      ej.Id_ejercicio          AS "ID Ejercicio",
3      ej.Nombre_ejercicio     AS "Ejercicio",
4      ej.Grupo_muscular      AS "Grupo Muscular",
5      ej.Series_recomendadas  AS "Series",
6      ej.Repeticiones         AS "Repeticiones"
7  FROM Ejercicio ej
8  WHERE ej.Grupo_muscular LIKE 'Pecho'
9         OR ej.Grupo_muscular LIKE 'Espalda';

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 12

	ID Ejercicio integer	Ejercicio character varying (50)	Grupo Muscular character varying (50)	Series integer	Repeticiones integer
1	1	Press de banca	Pecho	4	8
2	2	Press inclinado	Pecho	3	10
3	3	Press declinado	Pecho	3	10
4	6	Dominadas	Espalda	3	8
5	7	Remo con barra	Espalda	4	8
6	15	Lat pulldown	Espalda	4	10
7	16	Chest press máquina	Pecho	3	12
8	18	Remo sentado máquina	Espalda	4	10
9	19	Cable crossover	Pecho	3	15
10	22	TRX Push Up	Pecho	3	10
11	23	TRX Row	Espalda	3	10
12	33	Banda press pecho	Pecho	3	15

- **Consulta 3:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  SELECT
2      e.RUT_entrenador          AS "RUT",
3      e.Nombre_entrenador      AS "Nombre",
4      e.Apellido_entrenador    AS "Apellido",
5      e.Especialidad           AS "Especialidad",
6      e.Fecha_contratacion     AS "Fecha Contratación"
7  FROM Entrenador e
8  WHERE e.Especialidad ILIKE '%fuerza%'
9  ORDER BY e.Apellido_entrenador ASC;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1

	RUT character varying (12)	Nombre character varying (50)	Apellido character varying (50)	Especialidad character varying (50)	Fecha Contratación date
1	25252525-5	Martín	Cáceres	Fuerza	2019-09-05
2	14141414-4	Matías	Jiménez	Fuerza	2020-10-01
3	11111111-1	Carlos	Muñoz	Fuerza	2020-01-15
4	33433343-3	Osvaldo	Reyes	Fuerza	2019-07-31

- **Consulta 4:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  SELECT
2      p.Id_plan      AS "ID Plan",
3      p.Costo       AS "Costo (CLP)",
4      p.Fecha_inicio AS "Fecha Inicio",
5      p.Vigencia     AS "Días de Vigencia"
6  FROM Plan p
7  WHERE p.Vigencia = 90
8  ORDER BY p.Costo DESC;

```

Data Output Messages Notifications

	ID Plan integer	Costo (CLP) integer	Fecha Inicio date	Días de Vigencia integer
1	40	85000	2024-10-01	90
2	36	80000	2024-09-01	90
3	28	75000	2024-07-01	90
4	20	73000	2024-05-01	90
5	12	72000	2024-03-01	90
6	4	70000	2024-01-01	90
7	32	70000	2024-08-01	90
8	16	68000	2024-04-01	90
9	8	65000	2024-02-01	90
10	24	64000	2024-06-01	90

- **Consulta 5:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  SELECT
2      r.Id_rutina      AS "ID Rutina",
3      r.Nombre_rutina  AS "Nombre Rutina",
4      r.Descripcion    AS "Descripción",
5      r.Duracion_estimada AS "Duración (min)",
6      r.Nivel_dificultad AS "Nivel"
7  FROM Rutina r
8  WHERE r.Nivel_dificultad = 'Avanzado'
9  AND r.Duracion_estimada > 60;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 8

	ID Rutina integer	Nombre Rutina character varying (100)	Descripción character varying (255)	Duración (min) integer	Nivel character varying (50)
1	6	Fuerza Máxima	Protocolo de fuerza 5x5	70	Avanzado
2	21	Powerlifting Base	Básicos pesados	80	Avanzado
3	36	Alto Rendimiento	Fuerza explosiva	90	Avanzado
4	40	Volumen Pectoral Max	Enfoque pecho y tríceps	65	Avanzado
5	43	Plan Powerlifting	Competir powerlifting	75	Avanzado
6	51	Plan Power Marcelo	Progresión 1RM	80	Avanzado
7	57	Plan Rendim. Víctor	Periodización deportiva	70	Avanzado
8	77	Plan Pesado Rodrigo	Fuerza pura	70	Avanzado

- **Consulta 6:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1 SELECT
2     c.Id_clase          AS "ID Clase",
3     c.Nombre_clase     AS "Nombre Clase",
4     c.Horario_inicio   AS "Hora Inicio",
5     c.Horario_fin       AS "Hora Fin",
6     c.Capacidad_maxima AS "Capacidad Máxima"
7 FROM Clase c
8 WHERE c.Capacidad_maxima >= 20
9 ORDER BY c.Horario_inicio ASC;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 12

	ID Clase integer	Nombre Clase character varying (50)	Hora Inicio character varying (10)	Hora Fin character varying (10)	Capacidad Máxima integer
1	37	Spinning Intenso	06:00	07:00	20
2	1	Spinning Mañana	07:00	08:00	20
3	16	Cardio Intenso	08:30	09:30	22
4	5	Zumba Energía	10:00	11:00	25
5	18	Spinning Mediodía	12:00	13:00	20
6	24	Zumba Fit	17:00	18:00	25
7	9	Spinning Tarde	17:00	18:00	20
8	25	Cardio Dance	17:00	18:00	20
9	34	Body Pump	17:30	18:30	20
10	12	Zumba Noche	18:30	19:30	25
11	28	Mobility & Stretch	19:00	20:00	20
12	14	Stretching PM	19:00	20:00	20

- Consulta 7:

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  SELECT DISTINCT
2      s.Nombre_socio  AS "Nombre",
3      s.Apellido_socio AS "Apellido",
4      s.Email_socio   AS "Correo"
5  FROM Socio s
6  INNER JOIN SocioClase sc ON s.RUT_socio = sc.RUT_socio
7  INNER JOIN Clase c ON sc.Id_clase = c.Id_clase
8  WHERE c.Nombre_clase ILIKE '%spinning%'
9         OR c.Nombre_clase ILIKE '%crossfit%'
10 ORDER BY s.Apellido_socio ASC;

```

Data Output Messages Notifications

Showing

	Nombre character varying (50)	Apellido character varying (50)	Correo character varying (100)
1	Javier	Alarcón	javier.alarcon@mail.com
2	Roberto	Cárdenas	roberto.cardenas@mail.c...
3	Lucía	Hidalgo	lucia.hidalgo@mail.com
4	Cristián	Ibarra	cristian.ibarra@mail.com
5	Gabriela	Núñez	gabriela.nunez@mail.com
6	Roxana	Robles	roxana.robles@mail.com

- Consulta 8:

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

- **Consulta 9:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  SELECT
2      c.Id_clase                                AS "ID Clase",
3      c.Nombre_clase                            AS "Clase",
4      c.Horario_inicio                          AS "Inicio",
5      c.Horario_fin                             AS "Fin",
6      e.Nombre_entrenador || ' ' || e.Apellido_entrenador AS "Entrenador",
7      e.Especialidad                            AS "Especialidad"
8  FROM Clase c
9  INNER JOIN Entrenador e ON c.RUT_entrenador = e.RUT_entrenador;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 40 Page No: 1

	ID Clase integer	Clase character varying (50)	Inicio character varying (10)	Fin character varying (10)	Entrenador text	Especialidad character varying (50)
1	1	Spinning Mañana	07:00	08:00	Valentina Castillo	Spinning
2	2	Yoga Básico	08:00	09:00	María López	Yoga
3	3	CrossFit AM	09:00	10:00	Luis González	CrossFit
4	4	Pilates Núcleo	09:30	10:30	Pedro Ramírez	Pilates
5	5	Zumba Energía	10:00	11:00	Camila Rojas	Zumba
6	6	Funcional Avanzado	10:00	11:00	Sofía Torres	Funcional
7	7	Boxeo Técnica	11:00	12:00	Felipe Soto	Boxeo
8	8	Yoga Intermedio	11:30	12:30	Javiera Ortiz	Yoga
9	9	Spinning Tarde	17:00	18:00	Antonia Riquelme	Spinning
10	10	CrossFit PM	17:30	18:30	Benjamín Araya	CrossFit
11	11	Pilates Avanzado	18:00	19:00	Francisca Vargas	Pilates
12	12	Zumba Noche	18:30	19:30	Trinidad Cabrera	Zumba
13	13	Funcional Básico	18:00	19:00	Eduardo Palma	Funcional
14	14	Stretching PM	19:00	20:00	Lorena Sepúlveda	Stretching
15	15	Powerlifting Club	07:30	09:00	Diego Vega	Powerlifting
16	16	Cardio Intenso	08:30	09:30	Ana Pérez	Cardio
17	17	Fuerza Total	09:00	10:30	Carlos Muñoz	Fuerza
18	18	Spinning Mediodía	12:00	13:00	Ximena Vera	Spinning
19	19	Yoga Relajación	12:30	13:30	Pilar Espinoza	Yoga
20	20	CrossFit Mixto	13:00	14:00	Claudio Ibáñez	CrossFit
21	21	Boxeo Principiantes	13:30	14:30	Gabriel Álvarez	Boxeo

Total rows: 40 Query complete 00:00:00.098

- **Consulta 10:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

- Consulta 11:

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

</

- **Consulta 12:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  SELECT
2      s.Nombre_socio || ' ' || s.Apellido_socio          AS "Socio",
3      c.Nombre_clase                                     AS "Clase",
4      c.Horario_inicio                                  AS "Hora Inicio",
5      c.Horario_fin                                      AS "Hora Fin",
6      e.Nombre_entrenador || ' ' || e.Apellido_entrenador AS "Entrenador",
7      e.Especialidad                                    AS "Especialidad"
8  FROM Socio s
9  INNER JOIN SocioClase sc ON s.RUT_socio = sc.RUT_socio
10 INNER JOIN Clase c ON sc.Id_clase = c.Id_clase
11 INNER JOIN Entrenador e ON c.RUT_entrenador = e.RUT_entrenador;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 40 Page No: 1 of 1

	Socio text	Clase character varying (50)	Hora Inicio character varying (10)	Hora Fin character varying (10)	Entrenador text	Especialidad character varying (50)
1	Javier Alarcón	Spinning Mañana	07:00	08:00	Valentina Castillo	Spinning
2	Javier Alarcón	Fuerza Total	09:00	10:30	Carlos Muñoz	Fuerza
3	Paula Bustama...	Yoga Básico	08:00	09:00	María López	Yoga
4	Paula Bustama...	Yoga Relajación	12:30	13:30	Pilar Espinoza	Yoga
5	Roberto Cárden...	CrossFit AM	09:00	10:00	Luis González	CrossFit
6	Roberto Cárden...	CrossFit PM	17:30	18:30	Benjamín Araya	CrossFit
7	Natalia Delgado	Pilates Núcleo	09:30	10:30	Pedro Ramírez	Pilates
8	Natalia Delgado	Pilates Mat	16:30	17:30	Florencia Navarr...	Pilates
9	Héctor Escobar	Zumba Energía	10:00	11:00	Camila Rojas	Zumba
10	Héctor Escobar	Zumba Fit	17:00	18:00	Susana Fuentes	Zumba
11	Verónica Flores	Funcional Avanzado	10:00	11:00	Sofía Torres	Funcional
12	Verónica Flores	Funcional Básico	18:00	19:00	Eduardo Palma	Funcional
13	Arturo García	Boxeo Técnica	11:00	12:00	Felipe Soto	Boxeo
14	Arturo García	Cardio Boxeo	18:00	19:00	Ignacio Bravo	Boxeo
15	Lucía Hidalgo	Yoga Intermedio	11:30	12:30	Javiera Ortiz	Yoga
16	Lucía Hidalgo	CrossFit Mixto	13:00	14:00	Claudio Ibáñez	CrossFit
17	Cristián Ibarra	Spinning Tarde	17:00	18:00	Antonia Riquelme	Spinning
18	Cristián Ibarra	Spinning Mañana	07:00	08:00	Valentina Castillo	Spinning
19	Carmen Jara	Pilates Avanzado	18:00	19:00	Francisca Vargas	Pilates

Total rows: 40 Query complete 00:00:00.093 CRL

● Consulta 13:

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

</

- **Consulta 14:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History

```

1 SELECT
2     r.Nombre_rutina           AS "Rutina",
3     r.Nivel_dificultad       AS "Nivel",
4     ej.Nombre_ejercicio      AS "Ejercicio",
5     ej.Grupo_muscular       AS "Músculo",
6     eq.Nombre_equipamiento   AS "Equipamiento",
7     eq.Sala_ubicacion        AS "Sala"
8 FROM Rutina r
9 INNER JOIN RutinaEjercicio re ON r.Id_rutina = re.Id_rutina
10 INNER JOIN Ejercicio ej ON re.Id_ejercicio = ej.Id_ejercicio
11 INNER JOIN Equipamiento eq ON ej.Id_equipamiento = eq.Id_equipamiento
12 ORDER BY r.Nombre_rutina ASC, ej.Nombre_ejercicio ASC;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 40

	Rutina character varying (100)	Nivel character varying (50)	Ejercicio character varying (50)	Músculo character varying (50)	Equipamiento character varying (100)	Sala character varying (50)
1	Cardio Quemagrasas	Avanzado	Bicicleta intervalos	Cardio	Bicicleta estática 1	Sala B
2	Cardio Quemagrasas	Avanzado	Cinta sprint 30s	Cardio	Cinta de correr 1	Sala B
3	Cardio Quemagrasas	Avanzado	Escalera velocidad	Cardio	Escalera agilidad	Sala D
4	Cardio Quemagrasas	Avanzado	Remo ergométrico 50...	Cardio	Remo ergométrico	Sala B
5	Fuerza Máxima	Avanzado	Peso muerto	Espalda baja	Barra Olímpica 20kg	Sala A
6	Fuerza Máxima	Avanzado	Press de banca	Pecho	Banco plano	Sala A
7	Fuerza Máxima	Avanzado	Press militar	Hombros	Barra Olímpica 20kg	Sala A
8	Fuerza Máxima	Avanzado	Sentadilla libre	Piernas	Rack de sentadillas	Sala A
9	Fullbody Principiante	Principiante	Curl de bíceps	Bíceps	Mancuernas 10kg	Sala A
10	Fullbody Principiante	Principiante	Extensión de tríceps	Tríceps	Polea alta	Sala C
11	Fullbody Principiante	Principiante	Leg press	Piernas	Máquina press de piern...	Sala C
12	Fullbody Principiante	Principiante	Sentadilla libre	Piernas	Rack de sentadillas	Sala A
13	Hipertrofia Brazos	Principiante	Curl de bíceps	Bíceps	Mancuernas 10kg	Sala A
14	Hipertrofia Brazos	Principiante	Curl polea baja	Bíceps	Polea baja	Sala C
15	Hipertrofia Brazos	Principiante	Extensión de tríceps	Tríceps	Polea alta	Sala C
16	Hipertrofia Brazos	Principiante	Tríceps polea alta	Tríceps	Polea alta	Sala C
17	Hipertrofia Espalda	Intermedio	Dominadas	Espalda	Máquina lat pulldown	Sala C
18	Hipertrofia Espalda	Intermedio	Lat pulldown	Espalda	Máquina lat pulldown	Sala C
19	Hipertrofia Espalda	Intermedio	Remo con barra	Espalda	Barra Olímpica 20kg	Sala A

Total rows: 40 Query complete 00:00:00.100

- **Consulta 15:**

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  SELECT
2      s.Nombre_socio || ' ' || s.Apellido_socio          AS "Socio",
3      pe.Nombre_plan                                     AS "Plan",
4      pe.Objetivo                                         AS "Objetivo",
5      pe.Duracion_semanas                                 AS "Semanas",
6      e.Nombre_entrenador || ' ' || e.Apellido_entrenador AS "Entrenador"
7  FROM PlanEntrenamiento pe
8  INNER JOIN Socio s ON pe.RUT_socio = s.RUT_socio
9  INNER JOIN Entrenador e ON pe.RUT_entrenador = e.RUT_entrenador
10 WHERE pe.Objetivo ILIKE '%fuerza%';

```

Data Output Messages Notifications

SQL

	Socio text	Plan character varying (100)	Objetivo character varying (100)	Semanas integer	Entrenador text
1	Javier Alarcón	Plan Fuerza Javier	Aumentar fuerza máxima	12	Carlos Muñoz
2	Andrea Lagos	Plan Fuerza Andrea	Fuerza resistencia gene...	10	Carlos Muñoz
3	Fernando Medi...	Plan Kettlebell Fernando	Fuerza funcional kettleb...	8	Martín Cáceres
4	Pablo Weise	Plan Piernas Pablo	Fuerza en cuádriceps	12	Matías Jimén...
5	Esteban Becerra	Plan Definición Esteban	Déficit y fuerza	12	Matías Jimén...
6	Francisca Kram...	Plan Tonificación Fran	Fuerza resistencia	10	Matías Jimén...

- Consulta 16:

gimnasio_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1 SELECT
2     s.RUT_socio      AS "RUT",
3     s.Nombre_socio   AS "Nombre",
4     s.Apellido_socio AS "Apellido",
5     s.Email_socio    AS "Correo"
6 FROM Socio s
7 LEFT JOIN SocioClase sc ON s.RUT_socio = sc.RUT_socio
8 WHERE sc.Id_clase IS NULL
9 ORDER BY s.Apellido_socio ASC;

```

Data Output Messages Notifications

	RUT character varying (12)	Nombre character varying (50)	Apellido character varying (50)	Correo character varying (100)
1	75757575-7	Mónica	Aguilar	monica.aguilar@mail.com
2	76767676-7	Esteban	Becerra	esteban.becerra@mail.com
3	77777700-7	Claudia	Carrasco	claudia.carrasco@mail.com
4	78787878-7	Gonzalo	Donoso	gonzalo.donoso@mail.com
5	79797979-7	Alejandra	Errázuriz	alejandra.errazuriz@mail.c...
6	80808080-8	Raimundo	Fonseca	raimundo.fonseca@mail.co...
7	81818181-8	Pamela	Godoy	pamela.godoy@mail.com
8	82828282-8	Oscar	Henríquez	oscar.henriquez@mail.com
9	83838383-8	Ximena	Illanes	ximena.illanes@mail.com
10	84848484-8	Jorge	Jería	jorge.jeria@mail.com
11	85858585-8	Francisca	Kramer	francisca.kramer@mail.com
12	86868686-8	Rodrigo	Lizama	rodrigo.lizama@mail.com
13	87878787-8	Valentina	Maturana	valentina.maturana@mail.c...
14	88888800-8	Hugo	Neira	hugo.neira@mail.com
15	89898989-8	Karina	Orellana	karina.orellana@mail.com
16	70707070-7	Manuel	Uribe	manuel.uribe@mail.com
17	71717171-7	Constanza	Valdés	constanza.valdes@mail.com
18	72727272-7	Pablo	Weise	pablo.weise@mail.com
19	73737373-7	Isabel	Yáñez	isabel.yanez@mail.com
20	74747474-7	Álvaro	Zúñiga	alvaro.zuniga@mail.com

Total rows: 20 Query complete 00:00:00.137

3 Descripciones de Consultas

Nº de Consulta	Descripción	Utilidad	Cláusulas Utilizadas
1	Filtra a los socios registrados cuyo nombre contenga el carácter 'a'	Permite realizar consultas parciales o autocompletado de texto cuando se necesita localizar clientes específicos sin conocer el nombre exacto.	SELECT, FROM, WHERE, ILIKE.
2	Extrae los ejercicios asociados específicamente a los grupos musculares "pecho" o "espalda"	Es útil para que los preparadores físicos filtren rápidamente el catálogo de ejercicios al momento de planificar rutinas enfocadas en el tren superior.	SELECT, FROM, WHERE, LIKE.
3	Lista a los entrenadores que tienen la palabra "fuerza" dentro de su especialidad ordenados alfabéticamente por apellido.	Facilita la asignación de profesionales idóneos para socios que tienen como objetivo la hipertrofia o el levantamiento de pesas.	SELECT, FROM, WHERE, ILIKE, ORDER BY.
4	Obtiene los planes de membresía que tienen una vigencia exacta de 90 días, ordenadas de mayor a menor costo.	Ayuda a la administración a visualizar el rango de precios de los planes trimestrales para realizar auditorías o ajustes de tarifas.	SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY.
5	Filtra las rutinas categorizadas como 'Avanzado' y cuya duración estimada sea estrictamente mayor a 60 minutos	Ideal para segmentar y ofrecer programas de entrenamiento de alta exigencia para usuarios experimentados.	SELECT, FROM, WHERE.
6	Lista de clases que tiene una capacidad máxima igual o superior a 20 personas, ordenadas cronológicamente por su horario de inicio.	Fundamental para la gestión de aforos y recursos, permitiendo ubicar rápidamente los horarios de mayor tráfico en las instalaciones	SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY.
7	Extrae sin duplicados los datos de contacto de los socios inscritos en clases que contengan "spinning" o "crossfit", ordenados por apellido.	Útil para identificar al público objetivo de las actividades más populares y realizar campañas de marketing o enviar avisos masivos.	SELECT DISTINCT, FROM, INNER JOIN, WHERE, ILIKE, ORDER BY.
8	Vincula los registros de los socios con la información detallada del plan que contrataron (costo y vigencia)	Proporciona un reporte directo del nivel de membresía actual de cada cliente, crucial para el módulo de facturación.	SELECT, FROM, INNER JOIN.

9	Muestra la información horaria de cada clase cruzada con los datos personales y la especialidad del entrenador asignado.	Facilita la construcción de la malla horaria del gimnasio y evalúa la carga laboral semanal de los profesionales.	SELECT, FROM, INNER JOIN.
10	Lista todo el equipamiento del gimnasio emparejado con los ejercicios asociados, incluyendo las máquinas que no tengan ejercicios asignados actualmente.	Identifica activos subutilizados o “huérfanos” (equipamiento sin uso registrado) para optimizar el espacio en las salas del gimnasio.	SELECT, FROM, LEFT JOIN.
11	Retorna a todos los entrenadores del gimnasio junto a los planes de entrenamiento que supervisan, asegurando que se muestran incluso aquellos sin planes a cargo.	Permite medir el rendimiento, asignación de tareas y disponibilidad de los profesionales de manera equitativa.	SELECT, FROM, RIGHT JOIN, ORDER BY.
12	Genera un reporte integral uniendo cuatro entidades, socio, la clase a la que asiste, su horario y el entrenador responsable de la misma.	Brinda una visión completa del flujo operativo y la participación en actividades guiadas, cruzando demanda (socios) con oferta (clases/entrenadores)	SELECT, FROM, INNER JOIN (4 Tablas).
13	Consolida los planes de entrenamiento con su respectivo socio, el entrenador que elaboró el plan y la estructura de la rutina asignada.	Es el reporte core del sistema para realizar un seguimiento personalizado del progreso y objetivos deportivos de cada usuario.	SELECT, FROM, INNER JOIN (4 Tablas).
14	Desglosa la relación muchos a muchos entre rutinas y ejercicios, mostrando además la ubicación física y el equipo necesario para cada ejercicio.	Esencial para generar la “hoja de ruta” del socio durante su sesión, indicando que máquinas usar y en qué sala ubicarse.	SELECT, FROM, INNER JOIN, ORDER BY (4 Tablas).
15	Identifica los planes de entrenamiento que incluyen la palabra “fuerza” a su objetivo, vinculando al socio y al entrenador correspondiente.	Permite auditar que entrenadores están manejando perfiles orientados a la fuerza y que usuarios requieren seguimiento específico en hipertrofia,	SELECT, FROM, INNER JOIN, WHERE, ILIKE (3 Tablas).
16	Obtiene el listado de socios que no registran inscripciones en ninguna clase actualmente	Consulta estratégica para identificar clientes en riesgo de inactividad, ideal para enviarles promociones u ofrecerles integrarse a clases grupales	SELECT, FROM, LEFT JOIN, WHERE (IS NULL), ORDER BY.

4 Justificación de Modificaciones realizadas respecto al Taller 2

Basado en el diseño estructural (DDL) y el poblamiento de datos (DML) entregados en el Taller 2, no fue necesario realizar modificaciones estructurales para la ejecución de este taller. El modelo lógico demostró ser robusto y escalable para soportar consultas de alta complejidad. La justificación técnica del éxito de las consultas radica en las siguientes decisiones tomadas en la fase anterior:

1. Efectividad de la herencia en las claves primarias: En el taller 2 se tomó la decisión de que las entidades hijas *PlanEntrenamiento* y *RutinaPropia* utilizaran el atributo *Id_rutina* simultáneamente como clave primaria y clave foránea referenciando a la tabla padre *Rutina*. Esta decisión fue clave para este taller, ya que permitió realizar los INNER JOIN de manera directa y optimizada, cruzando la información del plan con su rutina base sin necesidad de tablas intermedias redundantes ni identificadores adicionales.
2. Resolución de tablas intermedias y claves compuestas: La implementación de claves primarias compuestas en las entidades asociativas (*SocioClase* y *RutinaEjercicio*) garantiza la unicidad de los registros. Gracias a esto, el ejecutar consultas con múltiples cruces (como las consultas 12 y 14, que unen hasta 4 tablas distintas) se evitó la generación de productos cartesianos y la duplicidad de filas en los resultados.
3. Soporte del volumen y variedad de datos: El poblamiento masivo realizado en el taller 2 (40 registros por tabla con datos heterogéneos) fue fundamental para validar la lógica de las sentencias DQL de este taller.
 - La variedad en los textos permitió que los filtros de búsqueda por patrones retornen conjuntos de datos significativos.
 - La existencia de registros independientes garantizó que las consultas de tipo LEFT JOIN y RIGHT JOIN funcionaran correctamente, demostrando empíricamente como el gestor maneja los valores NULL cuando no existen coincidencias (por ejemplo, socio sin clases inscritas o equipamiento sin ejercicios asignados).
4. Consistencia por integridad referencial: Gracias a las reglas de borrado y actualización (ON DELETE RESTRICT y ON DELETE CASCADE) configuradas en el taller 2, la base de datos se mantuvo libre de “registros huérfanos”. Esto asegura que todas las consultas relacionales del taller 3 arrojarán información íntegra y fidedigna.